

प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेसर

थर्मल कोटिंग पाउडर के नरीक्षण, प्रबंधन (हैंडलिंग), और सत्यापन हेतु एसओपी

QF-QMS/02/42

रविजिन: 00

दिनांक: 15.04.2025



शामलि विभाग: स्टोर्स / गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) / प्रयोगशाला

1. उद्देश्य

उत्पादन में उपयोग हेतु अनुमोदित किए जाने से पहले थर्मल कोटिंग पाउडर प्राप्त करने, नरीक्षण करने, संभालने (हैंडलिंग) और सत्यापन करने के लिए एक मानक प्रक्रिया स्थापित करना।

2. कार्यक्षेत्र (स्कोप)

यह एसओपी थर्मल स्प्रे कोटिंग प्रक्रियाओं में उपयोग हेतु सुविधा (facility) में प्राप्त थर्मल कोटिंग पाउडर के सभी बैचों पर लागू होता है।

3. जम्मेदारी

- स्टोर परसनल: सामग्री प्राप्त और प्रारंभिक सत्यापन।
- क्यूए विभाग: नरीक्षण, सैपलिंग, दस्तावेजीकरण, और परीक्षण का समन्वय (कोऑर्डिनेशन)।
- लैब परसनल: टेस्ट स्प्रे और मेटलोग्राफिक विश्लेषण का निष्पादन।
- स्प्रे ऑपरेटर: अनुमोदित पैरामीटर का उपयोग करके सैपल स्प्रेइंग करना।

4. प्रक्रिया

4.1 सामग्री प्राप्त और प्रारंभिक जांच (स्टोर्स)

- आपूर्तिकर्ता से थर्मल कोटिंग पाउडर प्राप्त करें।
- क्षति या रिसाव के लिए पैकेजिंग का दृश्य नरीक्षण करें।
- पैकिंग सूची के वृद्धि वविरण सत्यापित करें:
 - आपूर्तिकर्ता का नाम
 - पाउडर का नाम
 - मात्रा
 - बैच/लॉट नंबर
 - नरिमाण तिथि
- सामग्री को नरिधारित "नरीक्षणाधीन" (Under Inspection) क्षेत्र में रखें।
- आगे के नरीक्षण के लिए क्यूए विभाग को सूचित करें।

4.2 गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) नरीक्षण

- क्यूए सामग्री को रॉ मटेरियल इन्स्पेक्शन रजिस्टर में दर्ज करता है, जिसमें शामिल है:
 - प्राप्ति की तिथि

पृष्ठ 1 का 3

तैयार किया गया:	लक्ष्मी पाटलि	हस्ताक्षर:		तिथि:	
सत्यापित किया गया:	प्रसन्ना वाडकर	हस्ताक्षर:		तिथि:	

प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेसर

थर्मल कोटिंग पाउडर के नरीक्षण, प्रबंधन (हैडलिंग), और सत्यापन हेतु एसओपी

QF-QMS/02/42

रविजिन: 00

दिनांक: 15.04.2025



- पाउडर का नाम
- बैच/लॉट नंबर
- मात्रा
- सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस/टेस्ट सर्टिफिकेट का सत्यापन
- सत्यापन/परीक्षण हेतु प्राप्त बैच से पाउडर का एक (1) बॉक्स एकत्र करें।

4.3 सैपल परीक्षण और स्प्रेडिंग

- क्यूए सैपल बॉक्स और अनुमोदित स्प्रे पैरामीटर स्प्रेडिंग ऑपरेटर को सौंपता है।
- मानक परीक्षण कूपन पर टेस्ट स्प्रे और डिपॉजिट दक्षता मूल्यांकन करें।
- सुनिश्चित करें कि सही स्प्रे पैरामीटर का पालन किया गया है, जैसे:
 - स्प्रे दूरी
 - तापमान
 - पाउडर फीड रेट
 - गैस प्रवाह (आर्गन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ईंधन)
 - वल्युत पैरामीटर (एम्प, वोल्ट)
 - दहन दाब

4.4 मेटलर्जिकल विश्लेषण (लैब)

- स्प्रे किए गए सैपल पर मेटलोग्राफिक परीक्षण करें:
 - कोटिंग हार्डनेस
 - पोरसिटी स्तर
 - ऑक्साइड सामग्री (कंटेंट)
 - माइक्रोस्ट्रक्चर परीक्षण

4.5 परणाम मूल्यांकन और अनुमोदन

- परीक्षण परणामों की आंतरिक विशिष्टताओं (specifications) या उद्योग मानकों से तुलना करें।
- यदि परणाम स्वीकृत मानदंड को पूरा करते हैं, तो क्यूए बैच को उपयोग हेतु अनुमोदित करता है और इसे "उपयोग हेतु अनुमोदित" (Approved for Use) क्षेत्र में स्थानांतरित करता है।
- यदि सामग्री असफल होती है, तो आगे की कार्रवाई (पुनः परीक्षण, और परणाम प्राप्त करने हेतु पैरामीटर में बदलाव) के लिए इसे पृथक करें और क्वारंटीन करें।

पृष्ठ 2 का 3

तैयार किया गया:	लक्ष्मी पाटलि	हस्ताक्षर:		तथि:	
सत्यापन किया गया:	प्रसन्ना वाडकर	हस्ताक्षर:		तथि:	

प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेसरस

थर्मल कोटिंग पाउडर के नरीक्षण, प्रबंधन (हैंडलिंग), और सत्यापन हेतु एसओपी

QF-QMS/02/42

रविजिन: 00

दनांक: 15.04.2025



5. दस्तावेजीकरण

- रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन रजिस्टर
- मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट्स
- स्प्रे टेस्ट परिणाम
- मेटलोग्राफिक विश्लेषण रिपोर्ट्स
- अनुमोदन/अस्वीकृति रिकॉर्ड

6. संदर्भ (रेफरेंस)

- आंतरिक सामग्री विशिष्टता शीट्स
- थर्मल स्प्रे प्रक्रिया मानक प्रक्रिया (स्टैंडर्ड प्रोसीजर)
- ASTM/ISO परीक्षण मानक

पृष्ठ 3 का 3

तैयार किया गया:	लक्ष्मी पाटलि	हस्ताक्षर:		तथि:	
सत्यापन किया गया:	प्रसन्ना वाडकर	हस्ताक्षर:		तथि:	